Série d'exercices

Chimie : les alcanes

Classe de Première

Nom et prénom : ..... Classe : .....

Données valables pour toute la série. Masses molaires atomiques en g/mol : $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{H}) = 1$; $M(\mathrm{O}) = 16$. Volume molaire : $V_m = 22{,}4$ L/mol.

Situation d'évaluation

Tu découvres dans une revue scientifique que les alcanes brûlent dans l'air ou dans le dioxygène en dégageant beaucoup de chaleur. Ils sont ainsi utilisés comme combustibles. La combustion complète de 1,16 g d'un alcane à chaîne ramifiée produit 3,52 g de dioxyde de carbone et 1,8 g d'eau.

Tu es sollicité pour déterminer le volume de dioxygène qu'a nécessité cette combustion complète.

1. Donne la formule générale des alcanes.
2. Écris l'équation-bilan générale de la combustion complète d'un alcane dans le dioxygène.
3. Détermine la formule brute de l'alcane.
4. Détermine le volume de dioxygène nécessaire à la combustion complète.

Exercice 1

Écris les formules semi-développées des composés suivants :

a. 2-chloro-3-méthylbutane ;
b. 2,3-dichloro-2-méthylpentane ;
c. 2-bromo-4-chloro-3-éthyl-3-méthylhexane ;
d. 1,1,2,2-tétrafluoroéthane.

Exercice 2

Pour chacune des propositions suivantes, entoure la lettre **V** si la proposition est vraie ou la lettre **F** si elle est fausse.

1) Un alcane est un composé organique renfermant uniquement des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène.	V	F
2) Un alcane non cyclique est un hydrocarbure dont la molécule est formée uniquement d'atomes de carbone (C) et d'atomes d'hydrogène (H) liés entre eux par des liaisons covalentes simples.	V	F
3) L'alcane est ramifié si sa chaîne carbonée est acyclique et si au moins un atome de carbone du squelette est relié à trois autres atomes de carbone.	V	F
4) Les alcanes cycliques ou cyclanes sont des alcanes dont la chaîne carbonée est ramifiée.	V	F
5) La formule générale brute des alcanes est $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n-2}$.	V	F
6) La molécule d'alcane est dite saturée car elle ne peut pas additionner une autre molécule.	V	F

Exercice 3

Ton professeur de physique-chimie fait réagir du propane avec du dichlore en présence de lumière. Il obtient deux produits monochlorés A et B isomères.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction.
2. Écris la formule semi-développée et le nom de chacun des composés A et B obtenus.

Exercice 4

Au cours d'une séance de TP, un groupe d'élèves de Première désire identifier un alcane A. Pour cela, le groupe réalise dans un premier temps la combustion complète de 3,6 g de l'alcane A. Il obtient 11 g de dioxyde de carbone et 5,4 g d'eau. Ensuite, il réalise la monochloration de A et obtient un seul produit.

Tu es le rapporteur du groupe.

1. Écris l'équation-bilan de la combustion complète des alcanes.
2. Déduis-en la formule brute de l'alcane A.
3. Donne les formules semi-développées et les noms de ses isomères.
4. 4.1. Détermine, parmi les formules semi-développées précédentes, celle qui correspond à A. Donne son nom.
   4.2. Écris l'équation-bilan de la monochloration de A.

Exercice 5

En vue d'écrire et d'exploiter correctement les équations-bilans de combustion des alcanes, il est demandé à un groupe d'élèves dont tu fais partie de déterminer la composition en volume d'un mélange gazeux de deux alcanes. Vous faites brûler dans un récipient sec 12 cm^3 d'un mélange de propane et de butane avec 100 cm^3 de dioxygène. La combustion est complète. Après retour aux conditions initiales, l'eau s'étant condensée, il reste 42 cm^3 de dioxyde de carbone et 31 cm^3 de dioxygène.

Tu es le rapporteur du groupe.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction de combustion :
   1.1. du propane avec le dioxygène ;
   1.2. du butane avec le dioxygène.
2. Détermine le volume initial :
   2.1. du propane ;
   2.2. du butane.
3. Calcule le pourcentage en volume du propane et du butane dans le mélange initial.